

TD1 – Techniques d'Indexation et de Recherche Multimédia

Exercice 1 :

Nous voulons mesurer la correspondance (la similarité) entre les documents d'un corpus qui ont été préalablement pondérés. Pour la correspondance entre un document **A** et un document **B** on utilisera la formule du cosinus du modèle vectoriel.

Soit la fonction **COR_COS()** qui prend en argument deux tableaux de poids **WEIGHT_A** et **WEIGHT_B** contenant les poids des termes des deux documents, et qui renvoie la valeur de la correspondance entre ces deux documents.

- A quoi correspond la taille de **WEIGHT_A** et de **WEIGHT_B**.
- Écrivez l'algorithme de la fonction **COR_COS()**.
- Écrivez l'algorithme de la fonction **COR_COS()**.

Exercice 2 :

Nous souhaitons évaluer un système de recherche d'information Sys1. Supposons que pour une requête Q1 le système S1 testé renvoie les réponses suivantes:

Supposons qu'il y a dans l'ensemble de tous les documents, 10 documents jugés pertinents pour la requête Q1.

1. Calculer les taux de précision et de rappel du système et remplir le tableau ci-dessus.

$$rappel = \frac{\text{Nombre de documents pertinents sélectionnés}}{\text{Nombre total de documents pertinents}}$$

$$précision = \frac{\text{Nombre de documents pertinents sélectionnés}}{\text{Nombre total de documents sélectionnés}}$$

2. Dessiner la courbe de rappel/précision.
3. Calculer les taux de précision "interpolés" pour les taux de rappels 0, 0.1, ... 1.0.